

Interpolation Sphérique Barycentrique des Fonctions de Transfert Relatives à la Tête (HRTF)

Décomposition Phase-Minimum et Délai d'Onset pour une Spatialisation Binaurale Continue

Mehdi Maqlach

11 mai 2026

Résumé

La spatialisation binaurale repose sur la convolution d'un signal source avec une Fonction de Transfert Relative à la Tête (HRTF), mesurée sur une grille discrète de positions angulaires. Positionner une source sonore à une position arbitraire requiert une interpolation entre mesures voisines. L'interpolation directe des spectres complexes mathématiquement équivalente à une moyenne pondérée dans le domaine temporel induit des *filtres en peigne* dont les premiers zéros peuvent tomber dans la bande audible (typiquement [4 kHz, 11 kHz] pour le dataset IRCAM LISTEN à espacement $5^\circ/15^\circ$). Ce document présente une méthode rigoureuse fondée sur la décomposition de chaque réponse impulsionnelle (HRIR) en sa composante phase-minimum et son retard d'onset, interpolés séparément via des coordonnées barycentriques sphériques calculées à partir d'une triangulation de Delaunay sur la sphère unité. La reconstruction utilise la méthode du cepstre réel et l'application exacte d'un retard fractionnaire dans le domaine fréquentiel.

Table des matières

1	Contexte et Notation	3
1.1	Modèle de spatialisation binaurale	3
1.2	Notation	3
2	Limite de l'Approche Plus-Proche-Voisin	3
3	Triangulation de Delaunay Sphérique	3
3.1	Construction par enveloppe convexe	3
3.2	Orientation des faces	4
3.3	Test d'appartenance	4
4	Coordonnées Barycentriques Sphériques	4
4.1	Angle solide d'un triangle sphérique	4
4.2	Définition des poids barycentriques	4

5	Problème de l'Interpolation Complexe Directe	5
5.1	Équivalence domaine temporel / fréquentiel	5
5.2	Filtre en peigne induit	5
5.3	Analyse quantitative pour IRCAM LISTEN	6
6	Décomposition Phase-Minimum et Retard d'Onset	6
6.1	Décomposition canonique d'une HRIR	6
6.2	Détection du retard d'onset	7
7	Reconstruction Phase-Minimum par la Méthode du Cepstre	7
7.1	Cepstre réel	7
7.2	Fenêtrage phase-minimum	7
7.3	Application d'un retard fractionnaire exact	8
8	Méthode d'Interpolation Complète	8
8.1	Interpolation des modules	8
8.2	Interpolation du retard d'onset	8
8.3	Reconstruction de la HRIR interpolée	8
8.4	Garantie d'absence de filtre en peigne	9
9	Complexité	9
10	Comparaison des Méthodes	9
11	Conclusion	9

1 Contexte et Notation

1.1 Modèle de spatialisation binaurale

Un dataset HRTF contient, pour chaque position de source $(\varphi_i, \vartheta_i) \in [0^\circ, 360^\circ) \times [-90^\circ, 90^\circ]$ (azimut, élévation), une paire de réponses impulsionnelles $h_i^L, h_i^R \in \mathbb{R}^N$ correspondant respectivement à l'oreille gauche et à l'oreille droite. Le signal binaural $y^{L,R}(t)$ est obtenu par convolution :

$$y^e[n] = (x * h^e)[n], \quad e \in \{L, R\}. \quad (1)$$

où $x(t)$ est le signal source mono. Le dataset IRCAM LISTEN (IRC_1002) utilisé dans ce travail contient $M = 187$ positions de mesure à $r_0 = 2,06$ m, avec un espacement de 5° en azimut (plan horizontal) et 15° en élévation, à une fréquence d'échantillonnage $f_s = 44\,100$ Hz et $N = 512$ échantillons par HRIR.

1.2 Notation

Tout au long du document, on note :

- $\mathbf{p} \in \mathcal{S}^2$: vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$ sur la sphère unité,
- $\mathbf{p}(\varphi, \vartheta) = (\cos \vartheta \cos \varphi, \cos \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta)$: coordonnées sphériques vers cartésiennes (convention SOFA),
- $\mathcal{H}(\mathbf{p}_i) = (h_i^L, h_i^R)$: paire HRIR mesurée à la position $\mathbf{p}_i$,
- $H_i^e[k] = \text{RFFT}\{h_i^e\}[k]$: transformée de Fourier discrète réelle, $k = 0, \dots, \lfloor N/2 \rfloor$,
- $M_i^e[k] = |H_i^e[k]|$: module spectral,
- $\tau_i^{L,R} \in \mathbb{R}$: retard d'onset en échantillons.

2 Limite de l'Approche Plus-Proche-Voisin

L'approche naïve de sélection d'une HRIR consiste à choisir la position mesurée la plus proche au sens de la distance grand-cercle :

$$i^* = \operatorname{argmax}_i \left[\sin \vartheta_q \sin \vartheta_i + \cos \vartheta_q \cos \vartheta_i \cos(\varphi_q - \varphi_i) \right] \quad (2)$$

où (φ_q, ϑ_q) est la position cible. L'utilisation de la distance grand-cercle (et non de la différence euclidienne des angles) est nécessaire pour garantir la continuité aux pôles.

Cette approche produit des transitions *en paliers* lorsqu'une source se déplace continûment : à chaque changement du voisin le plus proche, le spectre subit une discontinuité brutale, généralement audible au-delà de quelques dizaines de degrés par seconde.

3 Triangulation de Delaunay Sphérique

3.1 Construction par enveloppe convexe

Théorème 3.1 (Delaunay sphérique via enveloppe convexe). Soit $\mathcal{P} = \{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_M\} \subset \mathcal{S}^2$ un ensemble de points sur la sphère unité. Les faces triangulaires de l'enveloppe convexe $\operatorname{conv}(\mathcal{P}) \subset \mathbb{R}^3$ forment exactement la triangulation de Delaunay sphérique de $\mathcal{P}$.

Ce résultat permet d'utiliser directement un algorithme d'enveloppe convexe 3D (complexité $\mathcal{O}(M \log M)$) pour construire la triangulation, sans implémenter d'algorithme de Delaunay sphérique spécifique.

3.2 Orientation des faces

Chaque face triangulaire $\mathcal{F} = (i_A, i_B, i_C)$ doit être orientée dans le sens trigonométrique vu de l'extérieur (normale sortante). On vérifie l'orientation via :

$$\left[(\mathbf{p}_{i_B} - \mathbf{p}_{i_A}) \times (\mathbf{p}_{i_C} - \mathbf{p}_{i_A}) \right] \cdot \mathbf{n}_{\mathcal{F}} < 0 \implies i_B \leftrightarrow i_C \quad (3)$$

où $\mathbf{n}_{\mathcal{F}}$ est la normale sortante fournie par l'enveloppe convexe.

3.3 Test d'appartenance

Un point $\mathbf{q} \in \mathcal{S}^2$ appartient au triangle sphérique $\mathcal{F} = (\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ orienté CCW si et seulement si :

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{q} \geq 0, \quad (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{q} \geq 0, \quad (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{q} \geq 0 \quad (4)$$

Démonstration. $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{q} = \det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{q}]$ est le volume signé du tétraèdre $O\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{q}$. Il est positif si et seulement si $\mathbf{q}$ est du même côté de l'arête $\mathbf{AB}$ que le centroïde de la face, ce qui caractérise l'intérieur du triangle sphérique. $\square$

4 Coordonnées Barycentriques Sphériques

4.1 Angle solide d'un triangle sphérique

Définition 4.1 (Angle solide). L'angle solide $\Omega(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ d'un triangle sphérique de sommets $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{S}^2$ est la surface qu'il subtend sur la sphère unité. Il est donné par la formule de Van Oosterom et Strackee :

$$\Omega(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = 2 \arctan \left(\frac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|}{1 + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}} \right) \quad (5)$$

Remarque 4.1. La formule (5) est numériquement stable pour tout triangle non dégénéré sur $\mathcal{S}^2$, y compris les grands triangles et les triangles proches des pôles, contrairement aux formulations basées sur arccos.

4.2 Définition des poids barycentriques

Définition 4.2 (Coordonnées barycentriques sphériques). Pour un point $\mathbf{q} \in \mathcal{S}^2$ intérieur au triangle $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$, les coordonnées barycentriques sphériques $(\omega_A, \omega_B, \omega_C)$ sont définies par :

$$\omega_A = \frac{\Omega(\mathbf{q}, \mathbf{B}, \mathbf{C})}{\Omega(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})}, \quad (6)$$

$$\omega_B = \frac{\Omega(\mathbf{A}, \mathbf{q}, \mathbf{C})}{\Omega(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})}, \quad (7)$$

$$\omega_C = \frac{\Omega(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{q})}{\Omega(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})}. \quad (8)$$

Proposition 4.1. Les coordonnées barycentriques sphériques vérifient :

$$\omega_A + \omega_B + \omega_C = 1, \quad \omega_A, \omega_B, \omega_C \geq 0. \quad (9)$$

De plus, $\omega_i \rightarrow 1$ lorsque $\mathbf{q} \rightarrow \mathbf{p}_i$ et $\omega_j \rightarrow 0$ pour $j \neq i$.

Démonstration. Par additivité de l'angle solide : les trois sous-triangles $(\mathbf{q}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$, $(\mathbf{A}, \mathbf{q}, \mathbf{C})$, $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{q})$ partitionnent le triangle $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$, donc leurs angles solides somment à $\Omega(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$, d'où $\omega_A + \omega_B + \omega_C = 1$. La positivité découle du test d'appartenance. $\square$

5 Problème de l'Interpolation Complexe Directe

5.1 Équivalence domaine temporel / fréquentiel

L'interpolation la plus immédiate consiste à pondérer les spectres complexes :

$$H_{\text{interp}}^e[k] = \omega_A H_A^e[k] + \omega_B H_B^e[k] + \omega_C H_C^e[k] \quad (10)$$

Par linéarité de la transformée de Fourier discrète :

$$h_{\text{interp}}^e[n] = \omega_A h_A^e[n] + \omega_B h_B^e[n] + \omega_C h_C^e[n] \quad (11)$$

L'interpolation (10) est donc **strictement équivalente** à une moyenne pondérée dans le domaine temporel. Les deux opérations produisent exactement le même artefact.

5.2 Filtre en peigne induit

Considérons le cas simplifié de deux HRIRs modélisées comme des impulsions de Dirac retardées :

$$h_A[n] \approx \delta[n - \tau_A], \quad h_B[n] \approx \delta[n - \tau_B] \quad (12)$$

Leurs transformées de Fourier sont :

$$H_A[k] = e^{-j2\pi k\tau_A/N}, \quad H_B[k] = e^{-j2\pi k\tau_B/N} \quad (13)$$

La moyenne pondérée à $\omega_A = \omega_B = 1/2$ donne :

$$H_{\text{moy}}[k] = \frac{1}{2} (e^{-j2\pi k\tau_A/N} + e^{-j2\pi k\tau_B/N}) \quad (14)$$

$$= e^{-j2\pi k\bar{\tau}/N} \cdot \cos\left(\frac{\pi k\Delta\tau}{N}\right) \quad (15)$$

où $\bar{\tau} = (\tau_A + \tau_B)/2$ est le retard moyen et $\Delta\tau = \tau_B - \tau_A$ l'écart temporel entre les deux HRIRs.

Proposition 5.1 (Filtre en peigne). Le module du spectre résultant est :

$$|H_{\text{moy}}[k]| = \left| \cos\left(\frac{\pi k\Delta\tau}{N}\right) \right| \quad (16)$$

Ce filtre en peigne présente des zéros aux fréquences :

$$f_n = \frac{(2n+1)f_s}{2\Delta\tau}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (17)$$

Le premier zéro est à $f_0 = f_s/(2\Delta\tau)$.

5.3 Analyse quantitative pour IRCAM LISTEN

Le retard interaural maximal est $ITD_{\max} \approx r_{\text{tête}}/c \approx 0,09 \text{ m}/343 \text{ m/s} \approx 0,26 \text{ ms} \approx 11$ échantillons à $f_s = 44\,100 \text{ Hz}$.

Configuration	$\Delta\tau$ (éch.)	f_0 (Hz)	Audible?
Az. 5° , plan horizontal	1	22 050	Non (Nyquist)
Az. 5° + El. 15°	3	7 350	Oui
Hors-axe (az. $\approx 45^\circ$)	5	4 410	Oui

Pour des trajectoires avec élévation variable ou des positions hors-axe, le filtre en peigne produit des annulations spectrales dans la bande 4 kHz–11 kHz, pleinement audibles.

Remarque 5.1. La profondeur du filtre en peigne dépend également de l'équilibre des poids. Pour des poids (ω_A, ω_B) quelconques : $\min_k |H(k)| = |\omega_A - \omega_B|$. Le cas le plus défavorable est $\omega_A = \omega_B = 1/2$ (point équidistant des deux sommets), qui produit une annulation totale à f_0 .

6 Décomposition Phase-Minimum et Retard d'Onset

6.1 Décomposition canonique d'une HRIR

Théorème 6.1 (Décomposition phase-minimum / retard pur). Toute réponse impulsionnelle causale $h \in \ell^2(\mathbb{N})$ peut s'écrire de manière unique comme la convolution d'une composante phase-minimum h_{mp} et d'un retard pur de τ échantillons :

$$h[n] = h_{\text{mp}}[n] * \delta[n - \tau] \quad (18)$$

Dans le domaine fréquentiel :

$$H[k] = H_{\text{mp}}[k] \cdot e^{-j2\pi k\tau/N} \quad (19)$$

Définition 6.1 (Signal phase-minimum). Un signal h_{mp} est dit phase-minimum si tous ses pôles et zéros sont à l'intérieur du cercle unité dans le plan z . De manière équivalente, h_{mp} concentre son énergie au plus tôt dans le temps : pour tout autre filtre g vérifiant $|G(\omega)| = |H_{\text{mp}}(\omega)|$, on a :

$$\sum_{n=0}^k h_{\text{mp}}^2(n) \geq \sum_{n=0}^k g^2(n), \quad \forall k \geq 0 \quad (20)$$

Corollaire 6.1. De (19) et de $|e^{-j2\pi k\tau/N}| = 1$, on déduit que le retard pur n'affecte pas le module :

$$\boxed{|H[k]| = |H_{\text{mp}}[k]|} \quad (21)$$

Le module du spectre HRIR est donc identique à celui de sa composante phase-minimum, quelle que soit la valeur du retard τ .

La propriété (21) est fondamentale : elle signifie que l'on peut calculer le spectre de magnitude à partir de la HRIR brute (avec son retard d'onset) et obtenir le même résultat que si l'on avait d'abord extrait la composante phase-minimum.

6.2 Détection du retard d'onset

Le retard d'onset τ_i^e ($e \in \{L, R\}$) de chaque HRIR est estimé comme la position du maximum d'amplitude :

$$\tau_i^e = \operatorname{argmax}_n |h_i^e[n]| \quad (22)$$

Pour IRCAM LISTEN, τ varie typiquement entre 35 et 55 échantillons selon la position angulaire, reflétant la variation du temps de propagation jusqu'à chaque oreille.

7 Reconstruction Phase-Minimum par la Méthode du Cepstre

7.1 Cepstre réel

Définition 7.1 (Cepstre réel). Le cepstre réel d'un signal h est défini par :

$$c[n] = \mathcal{F}^{-1}\{\log(|H(e^{j\omega})|)\}[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log |H(e^{j\omega})| e^{j\omega n} d\omega \quad (23)$$

Le cepstre réel $c(n)$ est réel et pair. Pour un signal phase-minimum, $c(n) = 0$ pour $n < 0$ (cépstré causal). Pour un signal phase-maximum, $c(n) = 0$ pour $n > 0$. Un signal mixte a un cepstre non nul des deux côtés.

7.2 Fenêtrage phase-minimum

La composante phase-minimum H_{mp} est obtenue en annulant la partie anti-causale du cepstre et en doublant la partie causale :

$$c_{\text{mp}}[n] = w_{\text{min}}[n] \cdot c[n] \quad (24)$$

où la fenêtre phase-minimum est :

$$w_{\text{min}}[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 2 & 1 \leq n \leq N/2 - 1 \\ 1 & n = N/2 \quad (\text{si } N \text{ pair}) \\ 0 & N/2 < n \leq N - 1 \end{cases} \quad (25)$$

Théorème 7.1 (Reconstruction phase-minimum). Le spectre complexe phase-minimum correspondant au module $M[k]$ est :

$$H_{\text{mp}}[k] = \exp\left(\mathcal{F}\{w_{\text{min}} \cdot \mathcal{F}^{-1}\{\log(M[k] + \varepsilon)\}\}\right) \quad (26)$$

où $\varepsilon > 0$ est un terme de régularisation évitant $\log(0)$.

Justification. La partie causale du cepstre réel encode les zéros intérieurs au cercle unité (phase-minimum) ; la partie anti-causale encode les zéros extérieurs (phase-maximum). En annulant la partie anti-causale via (24), on force tous les zéros à l'intérieur du cercle unité, produisant le signal phase-minimum de même module. L'exponentiation reconstitue le spectre complexe depuis le log-spectre réel modifié. $\square$

7.3 Application d'un retard fractionnaire exact

Une fois la composante phase-minimum obtenue, le retard interpolé $\tau_{\text{interp}} \in \mathbb{R}$ (potentiellement non entier) est appliqué *exactement* dans le domaine fréquentiel :

$$H_{\text{final}}^e[k] = H_{\text{mp}}^e[k] \cdot e^{-j2\pi k \tau_{\text{interp}}^e / N} \quad (27)$$

Remarque 7.1. L'application du retard en (27) est exacte pour tout $\tau_{\text{interp}} \in \mathbb{R}$, sans approximation : c'est l'équivalent d'un filtre sinc parfait infini, appliqué sans troncature. En revanche, un retard entier par décalage temporel $h(n) \mapsto h(n - \tau)$ introduit une erreur de quantification quand $\tau \notin \mathbb{N}$.

8 Méthode d'Interpolation Complète

8.1 Interpolation des modules

Pour le triangle $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ encadrant la position cible $\mathbf{q}$, avec poids barycentriques $(\omega_A, \omega_B, \omega_C)$ et pour une oreille $e \in \{L, R\}$, le module interpolé est :

$$M_{\text{interp}}^e[k] = \omega_A M_A^e[k] + \omega_B M_B^e[k] + \omega_C M_C^e[k] \quad (28)$$

Puisque $M_{\text{interp}}^e(k) > 0$ pour tout k (somme pondérée de modules, jamais nulle), le spectre interpolé n'a **aucun zéro artificiel**.

8.2 Interpolation du retard d'onset

$$\tau_{\text{interp}}^e = \omega_A \tau_A^e + \omega_B \tau_B^e + \omega_C \tau_C^e \quad (29)$$

8.3 Reconstruction de la HRIR interpolée

La HRIR interpolée est obtenue en trois étapes :

1. Reconstruction phase-minimum depuis le module interpolé :

$$H_{\text{mp,interp}}^e[k] = \exp(\mathcal{F}\{w_{\min} \cdot \mathcal{F}^{-1}\{\log(M_{\text{interp}}^e[k] + \varepsilon)\}\}) \quad (30)$$

2. Application du retard d'onset interpolé :

$$H_{\text{final}}^e[k] = H_{\text{mp,interp}}^e[k] \cdot \exp\left(-j \frac{2\pi k \tau_{\text{interp}}^e}{N}\right) \quad (31)$$

3. Transformation inverse :

$$h_{\text{interp}}^e[n] = \text{Re}\{\mathcal{F}^{-1}(H_{\text{final}}^e[k])[n]\} \quad (32)$$

En théorie, $\text{Re}\{\cdot\}$ est inutile — la TFD inverse d'un spectre hermitien est exactement réelle. En pratique, les arrondis flottants et le retard non-entier τ_{interp} introduisent une partie imaginaire résiduelle de l'ordre de 10^{-14} . Le $\text{Re}\{\cdot\}$ est là pour la jeter proprement et garantir que $h_{\text{interp}}[n]$ est bien un signal audio réel exploitable.

8.4 Garantie d'absence de filtre en peigne

Proposition 8.1. La méthode d'interpolation définie par les équations (28)–(32) ne produit aucun filtre en peigne.

Démonstration. À l'étape (30), le module $M_{\text{interp}}^e[k]$ est strictement positif (somme pondérée de modules non nuls). Aucun zéro spectral ne peut donc être introduit par l'interpolation des modules. L'étape (31) multiplie par un terme de module unité $|e^{-j\phi}| = 1$: le module du spectre final est identiquement égal à M_{interp}^e , sans zéros additionnels. Ainsi, $|H_{\text{final}}^e[k]| = M_{\text{interp}}^e[k] > 0$ pour tout k , ce qui exclut par définition tout filtre en peigne. $\square$

9 Complexité

Étape	Complexité	Exécution
Enveloppe convexe	$\mathcal{O}(M \log M)$	Init
Précalcul modules et onset	$\mathcal{O}(MN \log N)$	Init
Recherche triangle	$\mathcal{O}(F)$ où $F \leq 2M$ faces	Requête
Poids barycentriques	$\mathcal{O}(1)$	Requête
Interpolation modules	$\mathcal{O}(N)$	Requête
Reconstruction min-phase	$\mathcal{O}(N \log N)$	Requête
Application retard	$\mathcal{O}(N)$	Requête
IFFT finale	$\mathcal{O}(N \log N)$	Requête
Total par requête	$\mathcal{O}(N \log N)$	

Pour $M = 187$, $N = 512$, $F = 370$: l'initialisation est effectuée une seule fois, et chaque requête est dominée par deux FFT de taille N .

10 Comparaison des Méthodes

	Plus proche voisin	Interpolation complexe	Magnitude + Onset
Trajectoires continues	Paliers discrets	Transitions lisses	Transitions lisses
Filtre en peigne	Aucun	Oui ($f_0 \geq f_s/2\Delta\tau$)	Aucun
Positions arbitraires	Non	Oui	Oui
Complexité (requête)	$\mathcal{O}(M)$	$\mathcal{O}(N \log N)$	$\mathcal{O}(N \log N)$
Fidélité spectrale	Exacte (mesure)	Approximée	Rigoureuse
Retard interaural	Discret	Interpolé (implicite)	Interpolé (exact)

11 Conclusion

Nous avons présenté une méthode d'interpolation HRTF rigoureuse fondée sur trois piliers mathématiques :

1. La **triangulation de Delaunay sphérique** via enveloppe convexe, fournissant une partition complète de la sphère en triangles optimaux.
2. Les **coordonnées barycentriques sphériques** calculées par angles solides (formule de Van Oosterom–Strackee), garantissant une interpolation continue et localement exacte sur les nœuds de mesure.
3. La **décomposition phase-minimum / retard d’onset**, permettant d’interpoler séparément la coloration spectrale (via le cepstre réel) et le retard interaural (via un déphasage linéaire exact), éliminant ainsi tout filtre en peigne artificiel.

La méthode est implémentée en Python avec une complexité par requête de $\mathcal{O}(N \log N)$ et une phase d’initialisation $\mathcal{O}(MN \log N)$ effectuée une seule fois. Elle permet de positionner une source sonore en tout point continu de la sphère, y compris pour des trajectoires à élévation variable ou des positions hors-axe, sans artefacts spectraux audibles.